

1) Explique dado, fato, informação e metadado. Cite exemplos:

- Dado:
 - Representação sem significado que sozinha não representa nada. Exemplos: Qualquer número ou nome aleatório.
 - Fato:
 - Existe na realidade. É observável e verificável. Exemplos: Temperatura e a terra girar em torno do sol.
 - Informação:
 - Dado contextualizado, tem significado. Exemplos: “O nome dele é Leonardo” e “contei por 30 segundos.”
 - Metadado:
 - Dado sobre um dado. Exemplos: Fotos(tem data de captura, resolução, modelo da câmera) e um Arquivo(Tem nome, tamanho, data)
-

2) Qual a diferença entre BD e SGBD? Cite exemplos:

- BD são de fato os dados organizados.
- SGBD é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, é quem gerencia o banco de dados, cria o banco, faz o crud, cuida da segurança e muito mais.

A principal diferença entre os dois é que um possui os dados e o outro apenas gerência eles.

Exemplos: MySQL, PostgreSQL e Oracle Database.

3) Cite 3 SGBDs relacionais e 1 não relacional e as principais características de cada um:

- Relacionais:
 - PostgreSQL: Código aberto, padrão SQL e transações ACID.
 - MySQL: Alta performance e fácil configuração.
 - Microsoft SQL Server: Forte integração com o ecossistema Windows e Azure, boas ferramentas visuais, suporte avançado a SSRS e SSIS.
 - Não relacional:
 - MongoDB: Orientado a documentos, Schema é flexível e tem sharding nativo.
-

4) O que é ACID? Explique cada característica.

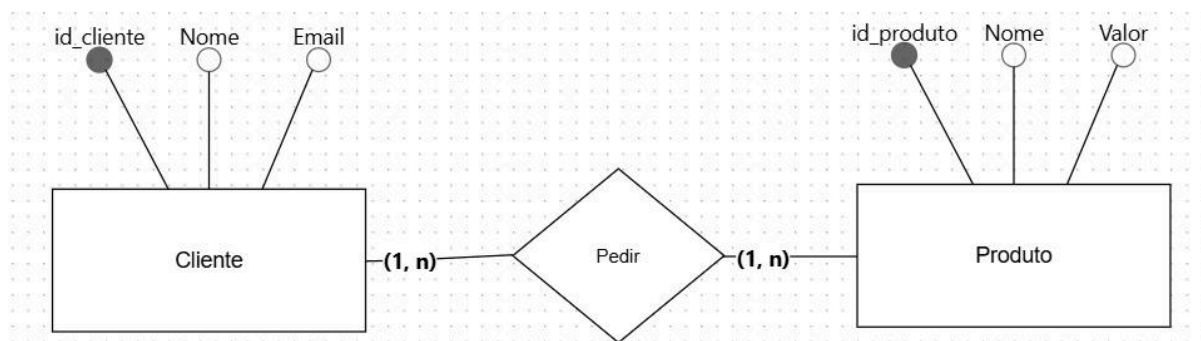
- ACID é um conjunto de 4 propriedades que garantem a confiabilidade das transações em um banco de dados.

- A - Atomicidade: Ou todas as operações são executadas com sucesso ou nenhuma delas é aplicada.
- C - Consistência: Uma transação só é confirmada se respeitar todas as regras e restrições.
- I - Isolamento: Cada transação é executada de forma isolada como se fosse a única rodando no sistema.
- D - Durabilidade: Quando uma transação é confirmada os dados são gravados permanentemente.

5) O que é SQL, DDL e DML? Cite exemplos.

- SQL: Linguagem padrão utilizada para interagir com bancos de dados relacionais que se divide em duas categorias DDL e a DML.
- DDL: Conjunto de comandos responsável por definir e modificar a estrutura do banco de dados, exemplos de comandos: CREATE, ALTER e DROP.
- DML: Conjunto de comandos responsável por manipular os dados dentro das estruturas já criadas, exemplos de comandos: INSERT, SELECT, UPDATE e DELETE.

6) Elabora um DER (Diagrama Entidade-Relacionamento) e explique o que são entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades.



Entidades:

São os objetos principais do sistema, aquilo que queremos guardar no banco.

Exemplos: Cliente. Produto.

Relacionamentos:

Mostram como as entidades se conectam(relacionam) entre si.

Exemplos: Pedir.

Atributos:

São as características das entidades, ou seja, os dados que descrevem elas.

Exemplos: id_cliente, id_produto, Nome, Nome , Email e Valor.

Cardinalidades:

Define quantas vezes uma entidade pode se relacionar com outra.

Exemplos: (1,n), (1,n).

7) Explique cardinalidades mínimas, máximas e suas possibilidades em relacionamentos (Com exemplos).

Cardinalidade mínima: O mínimo de ocorrências.

Define se a participação é obrigatória ou opcional.

0 (zero) → opcional ou 1 (um) → obrigatória.

Exemplos:

Cliente pode não ter pedido. Mínimo = 0.

Pedido deve ter um cliente. Mínimo = 1.

Cardinalidade máxima: O máximo de ocorrências.

Define o limite máximo de relacionamentos.

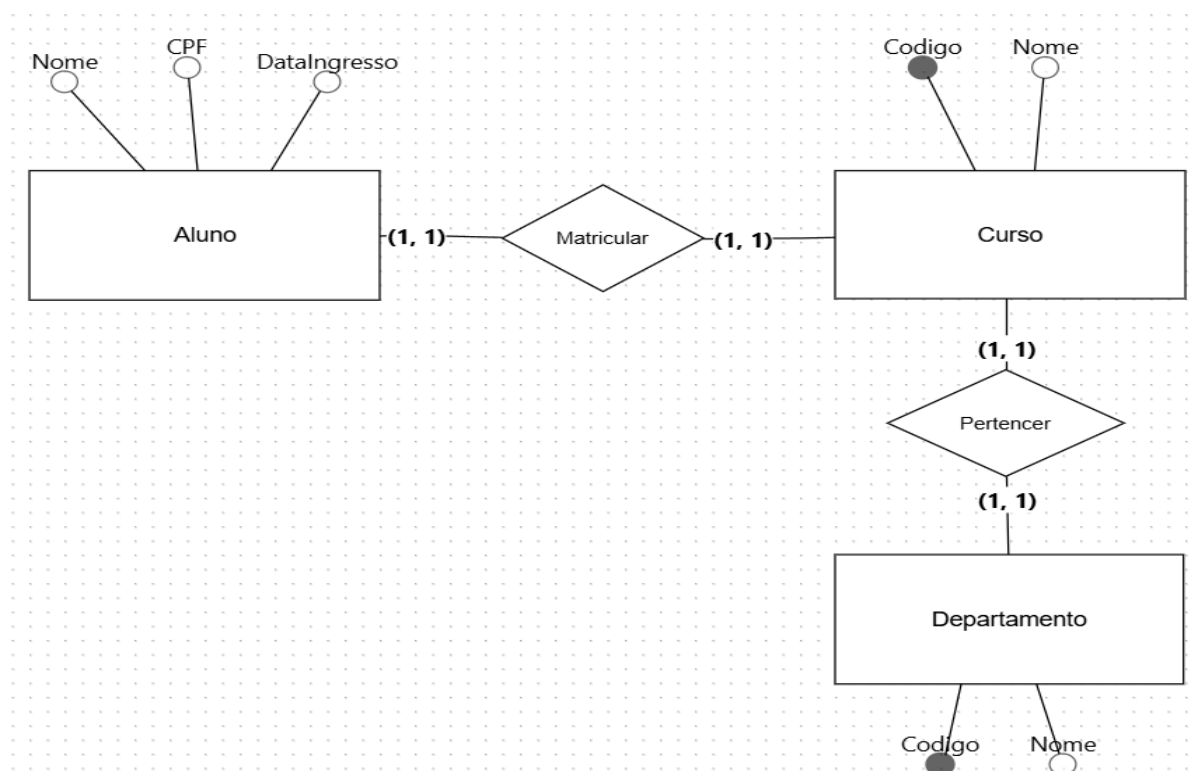
1 (um) → no máximo um ou N (muitos) → vários.

Exemplos:

Uma pessoa só pode ter 1 CPF.

Um pedido pertence a apenas 1 cliente.

8) Faça um diagrama ER para um banco de dados acadêmico onde:



9) Elabore o DER (com entidades, atributos e relacionamentos) para uma revenda/concessionária de carros com, no mínimo, 6 entidades.

